

Принцип вложенных отрезков
 A - произв. мн-во;

$$a_n: \mathbb{N} \rightarrow A$$

$\{a_n\}$ - посл-ть эл-тов мн-ва A

Опр. $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ наз послед. вложен-

ных отрезков, если $\forall n \in \mathbb{N}: [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$

Послед. наз. стягивающейся, если она
вложенная и $(b_n - a_n) \rightarrow 0$

Опр. $\{X_n\}$ - послед. мн-в X_n

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n = \{x\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in X_n$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = \{x; \exists n \in \mathbb{N}: x \in X_n\}$$

Л. 7 (Кантора)

1) $\{[a_n, b_n]\}$ - послед. влож. отрезков. $\rightarrow$

$$\rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset; \text{ т.е. } \exists x; \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in [a_n, b_n]$$

2) $\{[a_n, b_n]\}$ - послед. стяг. отрезков $\rightarrow$

$$\rightarrow \exists! x; \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in [a_n, b_n]$$

Док-во:

$$a_1 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_1$$

$\{a_n\}$ - огр. сверху и монот. возр $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\} = \alpha$$

Аналогично: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf \{b_n\} = \beta$

$$a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \alpha \leq \beta$$

$$\forall x: \alpha < x < \beta$$

! если $\forall n, b_n - a_n \rightarrow 0$

$$\exists a_n \leq x \leq y \leq \beta \leq \beta_n$$

$$0 < y - x \leq b_n - a_n \Rightarrow y - x = 0 \Rightarrow y = x.$$

$$\downarrow$$

$$0$$

$$\downarrow$$

$$0$$

*

Дописываю:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad \{a_n\}$, где $a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, сходится.

Док-во: зафиксируем $n \in \mathbb{N}$, $n > |x|$. Тогда